Fox Systems Academy · CCNA from zero

# نموذج OSI والطبقات السبع

كورس CCNA بالعربي · OSI & TCP/IP

Lesson 2/10

نموذج OSI هو اللغة المشتركة بين مهندسي الشبكات: عندما يقول أحدهم مشكلة في الطبقة الثانية فالكل يفهم أين يبحث. في هذا الدرس نشرح الطبقات السبع، والفرق بين TCP وUDP، وأرقام المنافذ، وكيف تُغلَّف البيانات، ثم نموذج TCP/IP الذي يعمل عليه الإنترنت فعليًا.

## ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **OSI = 7**: سبع طبقات تشرح رحلة البيانات من التطبيق إلى الكابل
- **L1 · L2 · L3**: لكل طبقة وحدة بيانات... ولكل طبقة جهازها
- **TCP vs UDP**: TCP يضمن الوصول... وUDP يرسل بسرعة دون تأكيد
- **Port Numbers**: رقم المنفذ يحدد أي خدمة ستستقبل البيانات
- **Encapsulation**: كل طبقة تضيف رأسها الخاص إلى البيانات
- **TCP/IP Model**: النموذج الذي يعمل عليه الإنترنت فعليًا: 4 طبقات

## الشرح

## 1 OSI = 7

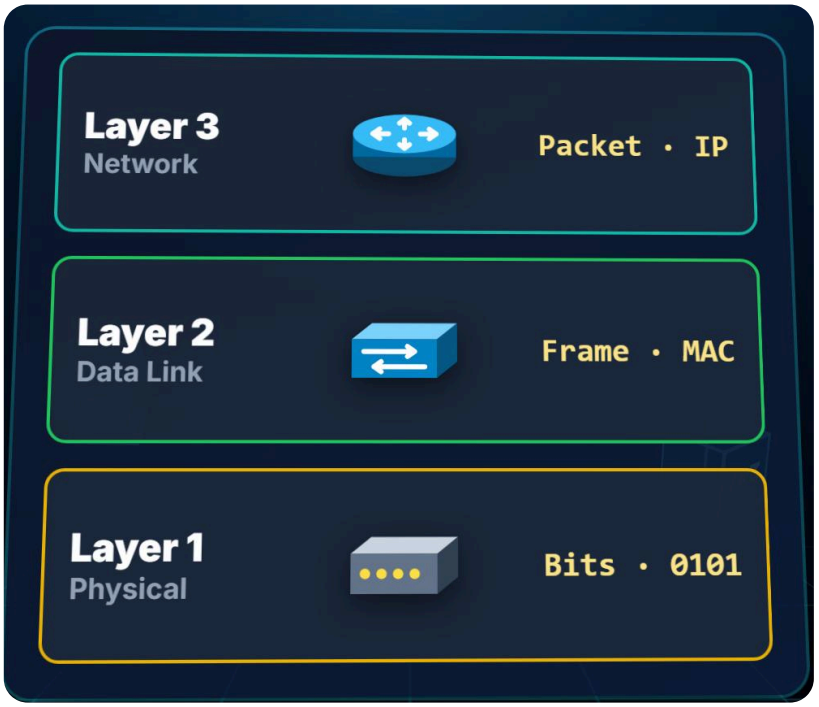
### سبع طبقات تشرح رحلة البيانات من التطبيق إلى الكابل




نموذج OSI يقسم عملية الاتصال إلى سبع طبقات، لكل منها وظيفة محددة: 7 التطبيقات (HTTP وDNS)، 6 العرض (التشفير والضغط)، 5 الجلسة (فتح الاتصال وإغلاقه)، 4 النقل (TCP وUDP)، 3 الشبكة (IP والتوجيه)، 2 ربط البيانات (MAC والسويتش)، 1 الفيزيائية (الكابلات والإشارات). والجملة All People Seem To Need Data Processing تساعدك على حفظها من الأعلى للأسفل.

## 2 L1 · L2 · L3

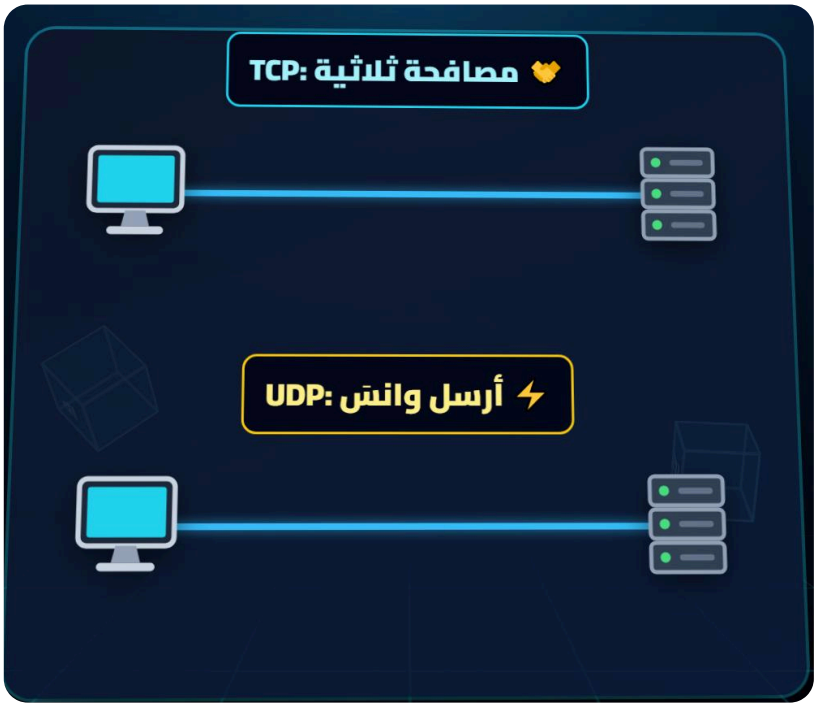
### لكل طبقة وحدة بيانات... ولكل طبقة جهازها




وحدة البيانات تتغير اسمًا بحسب الطبقة: في الطبقة الأولى Bits، وفي الثانية Frame يحمل عناوين MAC، وفي الثالثة Packet يحمل عناوين IP، وفي الرابعة Segment. والأجهزة تُصنف بالطبقة التي تفهمها: الـ Hub يرى إشارات فقط، والـ Switch يقرأ MAC، والـ Router يقرأ IP.

## 3 TCP vs UDP

### TCP يضمن الوصول... وUDP يرسل بسرعة دون تأكيد




الـ TCP بروتوكول موثوق: يبدأ بمصافحة ثلاثية (SYN ثم SYN-ACK ثم ACK)، ويرقّم البيانات ويعيد إرسال المفقود منها، لذلك يُستخدم في المواقع والبريد ونقل الملفات. الـ UDP لا ينشئ اتصالًا ولا يؤكد الوصول، فهو أسرع وأخف، ويناسب الصوت والفيديو المباشر والألعاب واستعلامات DNS.

## 4 Port Numbers

### رقم المنفذ يحدد أي خدمة ستستقبل البيانات

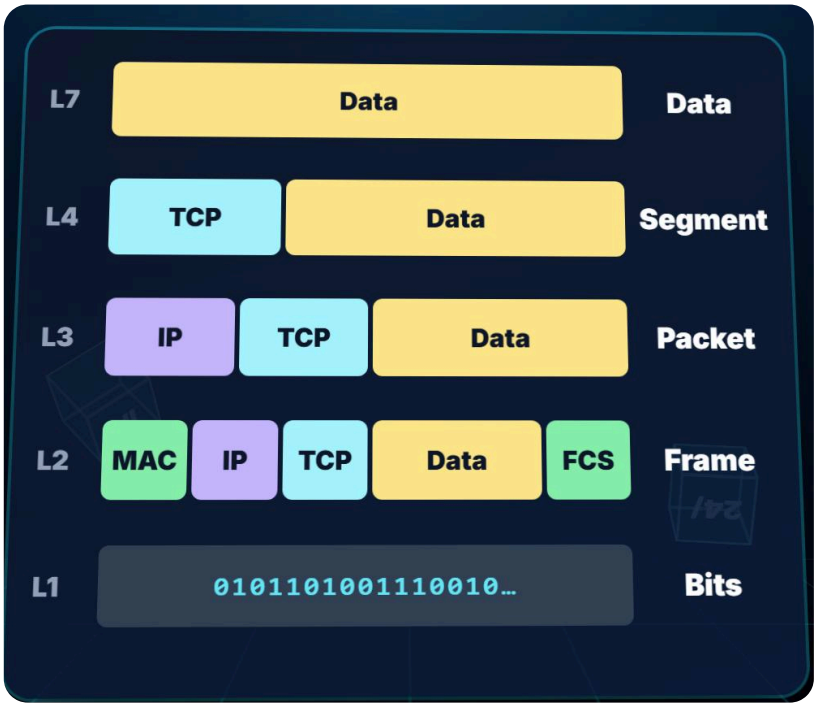



الجهاز الواحد قد يشغّل عدة خدمات معًا، ورقم المنفذ (من 0 إلى 65535) يحدد الخدمة المقصودة.

أهم المنافذ للامتحان: 20/21 FTP، 22 SSH، 23 Telnet، 25 SMTP، 53 DNS، 67/68 DHCP، 80 HTTP، 110 POP3، 143 IMAP، 443 HTTPS. والمنافذ من 0 إلى 1023 تسمى Well-known ports.

## 5 Encapsulation

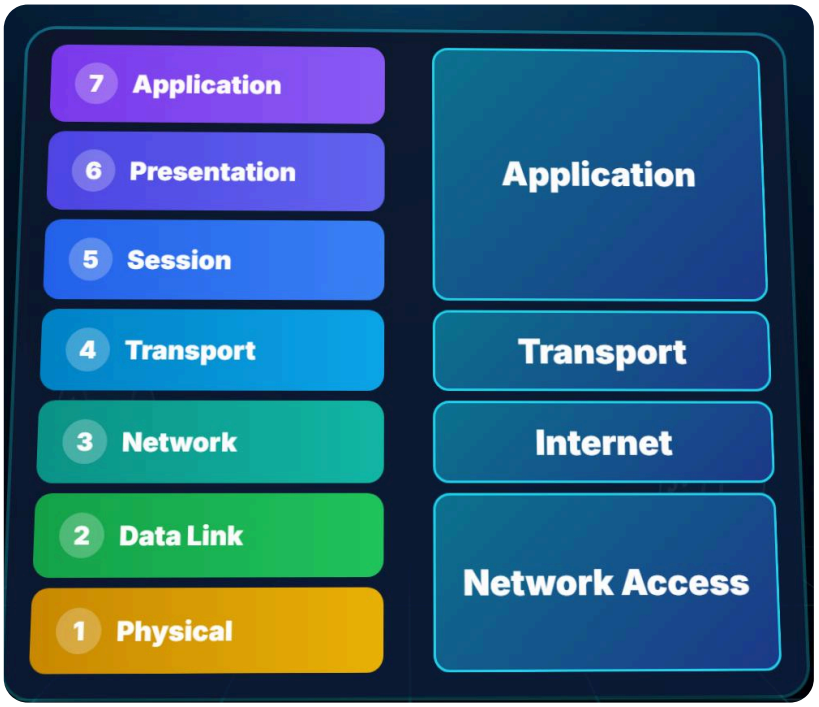
### كل طبقة تضيف رأسها الخاص إلى البيانات




عند الإرسال تضيف كل طبقة معلوماتها: طبقة النقل تضيف رأس TCP فتصبح البيانات Segment، وطبقة الشبكة تضيف رأس IP فتصبح Packet، وطبقة ربط البيانات تضيف عناوين MAC في البداية وFCS في النهاية فتصبح Frame، ثم تتحول إلى Bits على الكابل. وعند الاستقبال يحدث العكس وتُقرأ الرؤوس وتُزال طبقة طبقة.

## 6 TCP/IP Model

### النموذج الذي يعمل عليه الإنترنت فعليًا: 4 طبقات




نموذج TCP/IP أبسط من OSI: طبقة Application تجمع الطبقات 5 و6 و7، ثم Transport، ثم Internet (المقابلة للطبقة 3)، ثم Network Access التي تجمع الطبقتين 1 و2. وفي امتحان CCNA ستحتاج إلى الربط بين النموذجين.

# شرح موسّع للمذاكرة

## الطبقات السبع بالتفصيل

| الطبقة | الوظيفة | وحدة البيانات | أمثلة |
|---|---|---|---|
| 7 Application | واجهة الشبكة للتطبيقات | Data | HTTP، DNS، SMTP، FTP |
| 6 Presentation | تنسيق البيانات وتشفيرها وضغطها | Data | TLS، JPEG، ASCII |
| 5 Session | فتح الجلسات وإدارتها وإنهاؤها | Data | NetBIOS، RPC |
| 4 Transport | النقل من طرف لطرف، والمنافذ، والموثوقية | Segment / Datagram | TCP، UDP |
| 3 Network | العنونة المنطقية واختيار المسار | Packet | IPv4، IPv6، ICMP، OSPF |
| 2 Data Link | العنونة الفيزيائية والوصول للوسيط | Frame | Ethernet، 802.11، PPP |
| 1 Physical | الإشارات والكابلات والموصلات | Bits | UTP، Fiber، RJ45 |

## بروتوكول TCP من الداخل

رأس TCP طوله 20 بايت على الأقل، وأهم حقوله: منفذ المصدر، ومنفذ الوجهة، ورقم التسلسل (Sequence)، ورقم الإقرار (Acknowledgment)، والأعلام (Flags)، وحجم النافذة (Window).

- المصافحة الثلاثية لفتح الاتصال: SYN ثم SYN-ACK ثم ACK.
- إنهاء الاتصال يتم بأربع رسائل: FIN ثم ACK ثم FIN ثم ACK.
- الترقيم والإقرار: كل بايت مرقم، والمستقبل يبلغ المرسل بما وصله، والمفقود يُعاد إرساله.
- التحكم في التدفق (Windowing): المستقبل يحدد كمية البيانات التي يمكن إرسالها قبل انتظار الإقرار.
- العلم RST يقطع الاتصال فورًا، وتراه عندما تتصل بمنفذ مغلق.

## بروتوكول UDP

رأس UDP طوله 8 بايت فقط: منفذ المصدر، ومنفذ الوجهة، والطول، والـ Checksum. لا مصافحة ولا ترقيم ولا إعادة إرسال، ولذلك هو مناسب للتطبيقات التي تفضل السرعة، أو التي تعالج الأخطاء بنفسها، مثل DNS وDHCP وTFTP وSNMP والصوت والفيديو المباشر.

## جدول المنافذ الكامل للامتحان

| المنفذ | البروتوكول | النقل |
|---|---|---|
| 20 / 21 | FTP (بيانات / تحكم) | TCP |
| 22 | SSH | TCP |
| 23 | Telnet | TCP |
| 25 | SMTP | TCP |
| 53 | DNS | UDP وTCP |
| 67 / 68 | DHCP (خادم / عميل) | UDP |
| 69 | TFTP | UDP |
| 80 | HTTP | TCP |
| 110 | POP3 | TCP |
| 123 | NTP | UDP |
| 143 | IMAP | TCP |
| 161 / 162 | SNMP / SNMP Trap | UDP |
| 443 | HTTPS | TCP |
| 514 | Syslog | UDP |
| 3389 | RDP | TCP |

💡 المنافذ 0-1023 معروفة (Well-known)، و1024-49151 مسجلة، و49152-65535 مؤقتة (Ephemeral) يختارها جهاز العميل كمنفذ مصدر. والـ Socket هو عنوان IP مع رقم المنفذ.

## التغليف وفك التغليف خطوة بخطوة

1. التطبيق ينتج البيانات (مثل طلب صفحة ويب).
2. طبقة النقل تقسمها إلى Segments وتضيف رأس TCP بالمنافذ والترقيم.
3. طبقة الشبكة تضيف رأس IP بعنواني المصدر والوجهة، فتصبح Packet.
4. طبقة ربط البيانات تضيف عنواني MAC للقفزة الحالية وFCS، فتصبح Frame.
5. الطبقة الفيزيائية تحولها إلى إشارات كهربائية أو ضوئية أو لاسلكية.
6. عند كل راوتر يُفك الإطار ويُبنى إطار جديد بعناوين MAC جديدة، بينما تبقى عناوين IP كما هي من المصدر حتى الوجهة.

💡 معلومة مهمة جدًا: عناوين MAC تتغير مع كل قفزة (Hop)، وعناوين IP لا تتغير (إلا عند وجود NAT).

### استخدام النموذج في حل المشكلات

أفضل طريقة لحل أعطال الشبكة هي الفحص طبقة طبقة. طريقة من الأسفل للأعلى (Bottom-Up): هل الكابل متصل وضوء المنفذ يعمل؟ (L1) هل الجهاز في الـ VLAN الصحيحة؟ (L2) هل عنوان IP والـ Gateway صحيحان؟ (L3) هل المنفذ مفتوح أو هناك جدار ناري يمنعه؟ (L4) هل الخدمة نفسها تعمل؟ (L7).

### تطبيق عملي في Packet Tracer

1. أضف جهاز PC وخادم Server ووصّلهما بسويتش، وأعطهما عنوانين في الشبكة نفسها.
2. فعّل خدمة HTTP على الخادم من تبويب Services.
3. انتقل إلى وضع Simulation وافتح المتصفح من الـ PC واكتب عنوان الخادم.
4. اضغط على كل حزمة وشاهد طبقات OSI ورؤوس TCP وIP وEthernet في كل خطوة.
5. لاحظ المصافحة الثلاثية قبل طلب HTTP.

## سؤال الفيديو

**في أي طبقة يعمل الـ Router؟**

A) **Layer 2** · B) **Layer 3** · C) **Layer 4**

## تمارين

**1)** رتّب طبقات OSI من الأسفل للأعلى.

**2)** تطبيق مكالمات فيديو مباشرة: TCP أم UDP؟ ولماذا؟

**3)** ما اسم وحدة البيانات في الطبقة الثانية؟ وما العنوان الذي تحمله؟

## الإجابات

**سؤال الفيديو:** B) **Layer 3**

**1)** Physical، Data Link، Network، Transport، Session، Presentation، Application.

**2)** UDP، لأن السرعة أهم من إعادة إرسال الحزم المتأخرة؛ الحزمة المتأخرة في مكالمة مباشرة لا فائدة منها.

**3)** Frame، ويحمل عنوان MAC للمرسل والمستقبل.

**الدرس القادم: الكابلات والإيثرنت وعناوين MAC**

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

**foxsystemstech.com** · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.